

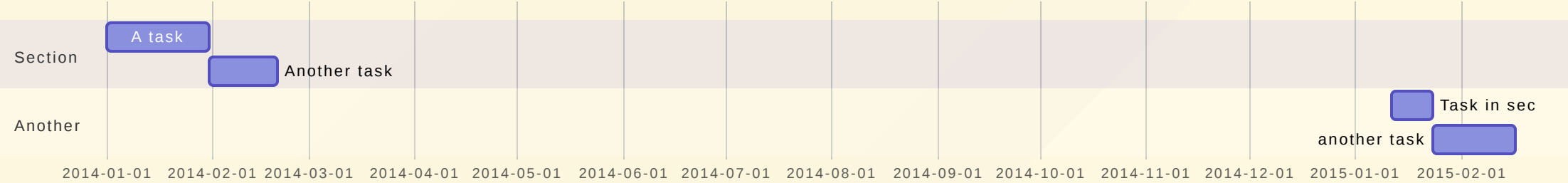
低血糖についての覚書

低血糖の考え方

2025年 2月 24日

Nozomi Niimi

A Gantt Diagram



Agenda

1. 症例
2. 低血糖！とくらいつく前に・・・・・・・・
3. Hypoglycemia without DM
4. 低血糖のModernな分類
5. Fitting wellの場合
6. 低血糖の検査の考え方～低血糖の各種の検査～

症例

- 78歳男性
- 繰り返す低血糖で入院
- 例えばこれも
- こんなことも

JAMA intern Med. 2023

Adrian Vella, MD. Hypoglycemia in adults without diabetes mellitus: Determining the etiology. In: UpToDate, Connor RF (Ed), Wolters Kluwer. <https://www.uptodate.com>. Accessed February 20, 2025.

DynaMed. Hypoglycemia in Adults - Approach to the Patient Without Diabetes. EBSCO Information Services. Accessed February 20, 2025. <https://www.dynamed.com/approach-to/hypoglycemia-in-adults-approach-to-the-patient-without-diabetes>

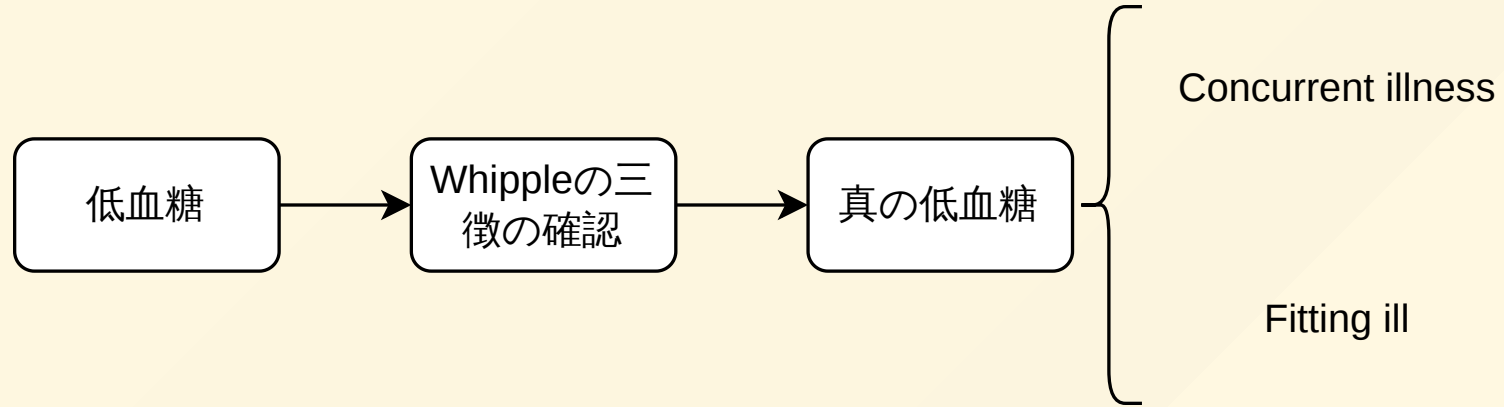
低血糖！とくらいつく前に・・・

- 本当に意味のある低血糖？
- 低血糖の定義
- Whippleの 3 徴を確認する
 - Symptoms consistent with hypoglycemia
 - 自律神経症状: 振戦、動悸、不安/興奮、発汗、空腹感、
 - Neuroglycopenic symptoms: めまい、脱力、意識障害
 - A low plasma glucose concentration(< 55mg/dL) measured by a laboratory assay (not a glucose meter or continuous glucose monitor) when symptoms are present
 - Resolution of symptoms after the plasma glucose level is raised

具体的な症状

- Insulinomaで多い症状
 - 77%が自律神経症状、96%が神経症状(>= 80%が混乱・異常行動, 50%が意識消失、12-19%が痙攣発作)

低血糖の診断 at glance



- ここれも

Hypoglycemia without DM

低血糖のModernな分類

- 昔は、空腹時と食後で分類していた
 - この区別は現在では有用性が低いことが知られている
 - 患者が自覚できない事もちゃんと病歴を述べられないことも多い

Adrian Vella, MD. Hypoglycemia in adults without diabetes mellitus: Clinical manifestations, causes, and diagnosis. In: UpToDate, Connor RF (Ed), Wolters Kluwer. <https://www.uptodate.com>. Accessed February 20, 2025.

Concurrent illness

- Critical illnessの場合はしばしば低血糖になる
 - 食事量低下+(肝臓/腎臓での)糖新生の低下+Insulinのclearanceの低下
 - Sepsis, 肝/腎不全

Fitting wellの場合

内因性のhyperinsulinism

- SU薬などによるBeta cell secretagogue
- Insulinoma
- noninsulinoma pancreatogenous hypoglycemia syndrome (NIPHS)
- Gastric bypass or Nissen手術後の食後低血糖
- Insulin autoimmune hypoglycemia
 - 自己抗体が外れた時に低血糖になる
 - Insulin受容体への自己抗体の場合は、自己抗体が受容体を活性化してしまう

血糖上昇ホルモン

- Adrenal insufficiencyが有名
- 甲状腺機能低下やGH低下単独では低血糖にはなりにくい
 - 下垂体疾患による合わせ技で起こしやすい

薬を考慮

薬剤名	C-peptide
Moderate quality	Cibenzoline, Gatifloxacin, Pentamidine, Quinine, Indomethacin, Glucagon during endoscopy
Low quality	Chloroquineoxaline sulfonamide, Artemisin, IGF-1, Lithium, Propoxyphene/Dextropropoxyphene

- Quinolones, Pentamidine, Quinine, BB, ACEi, IGF-1が有名
- Very low quality of evidenceは割愛

低血糖の検査の考え方～低血糖の各種の検査～

- Insulinの分泌能をみる検査
 - ProInsulin
 - 血清C-peptide
- Insulinが分泌していないのに血糖が低いときの検査
 - = 脂肪酸代謝になっている
 - 血清ケトン体

検査結果の解釈

疾患名	C-peptide	ProInsulin	ケトン体	Insulin抗体
指定なし				
1	2	3	4	4
10	20	30	40	4
100	200	300	400	4

UptoDateのアルゴリズム

1. 副腎不全を否定する
2. アルコールや薬などの低血糖Riskの確認
3. Bariatric surgery, Insulinや血糖降下薬のアクセス、悪性腫瘍の既往
4. Concurrent illnessと判断

Adrian Vella, MD. Hypoglycemia in adults without diabetes mellitus: Determining the etiology. In: UpToDate, Connor RF (Ed), Wolters Kluwer. <https://www.uptodate.com>. Accessed February 20, 2025.

文字装飾サンプル (2/2)

中央寄せ
中央寄せ

右寄せ

文字のサイズ 40px 文字のサイズ 15px

テキスト色変更

研究結果

この研究の結果について述べる。

ご清聴ありがとうございました